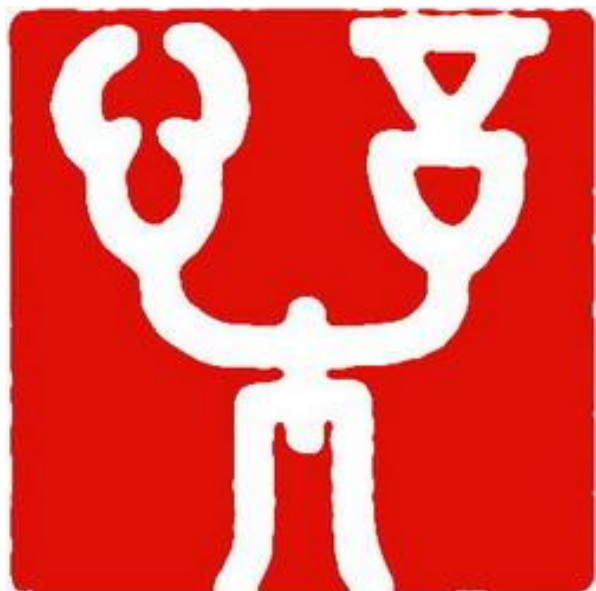


人工智能系本科生课程



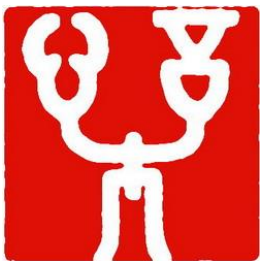
<http://bci.xmu.edu.cn>

脑与认知科学

张俊松

zhangjs@xmu.edu.cn

厦门大学人工智能系

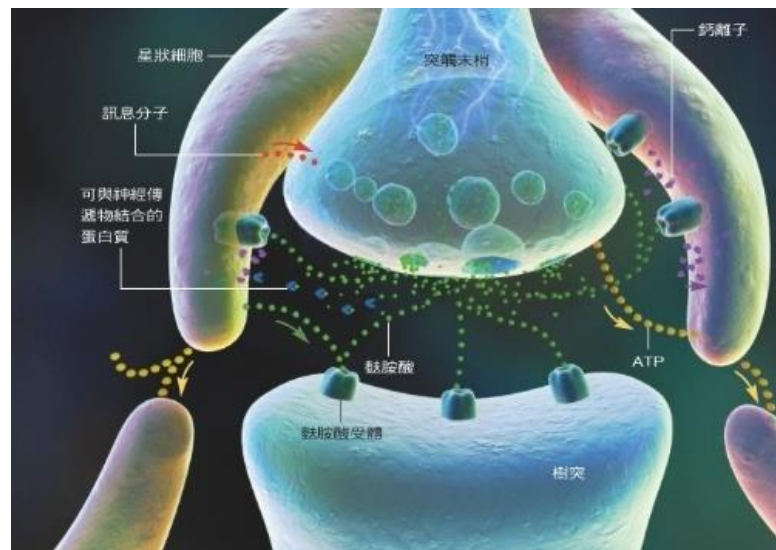


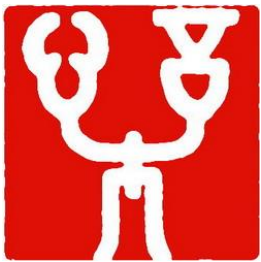
第05讲 神经细胞Ⅲ

本讲摘要

1 突触传递

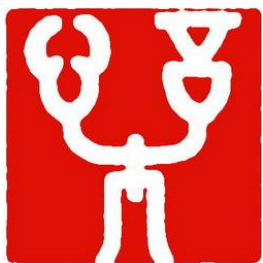
2 神经递质系统





第05讲 神经细胞Ⅲ

突触传递

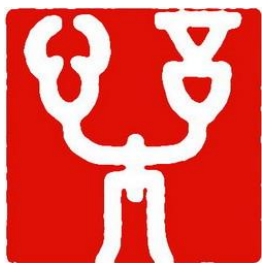


第05讲 神经细胞Ⅲ

1 突触传递

神经元之间的通信依靠突触传递 (synaptic transmission)。

突触：一个神经元轴突末梢与另一个神经元或细胞接触的特异性连接部位。正常的信息流动方向是从突触末梢到靶神经元。突触的类型一般有电突触和化学突触。

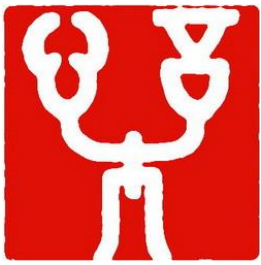


第05讲 神经细胞Ⅲ

1 突触传递

1) 电突触

多数哺乳动物突触是化学性的，但也存在**电突触**这一类简单、古老的突触形式。它允许离子流从一个细胞**直接传递**到另一个细胞。电突触产生的特定位点叫**缝隙连接**(gap junction)。



第05讲 神经细胞Ⅲ

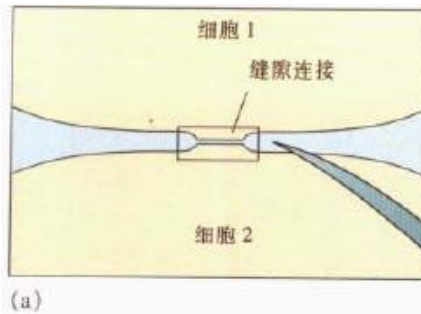
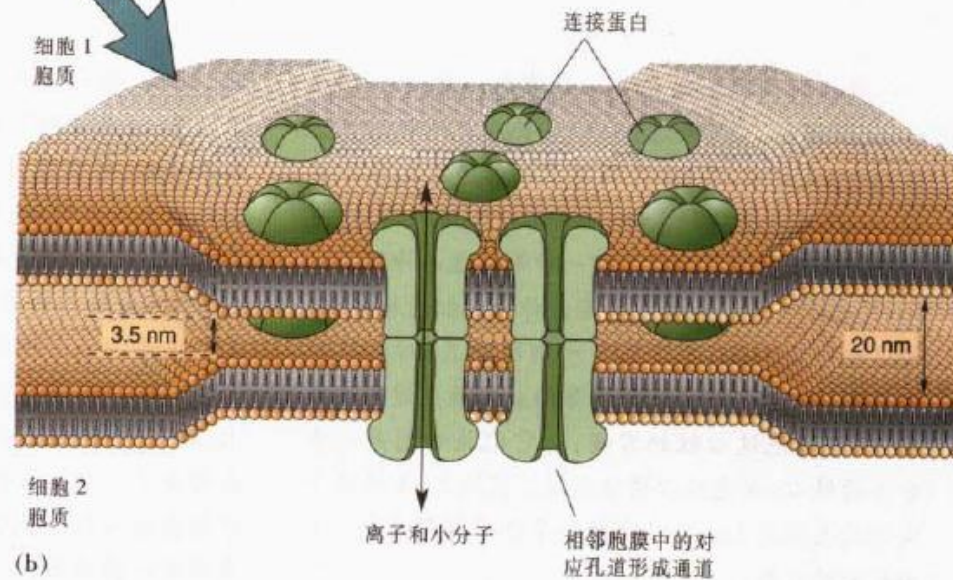
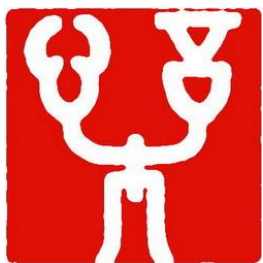


图 5.1 缝隙连接。(a) 两个细胞的突起由一个缝隙连接所联结。(b) 放大显示连接两个细胞胞质的连接孔, 每个连接孔由 6 个连接蛋白亚基构成。离子和小分子可以双向通过这些通道。



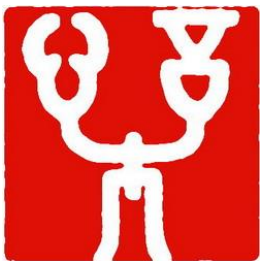


第05讲 神经细胞Ⅲ

1 突触传递

1) 电突触

- 电突触是双向性的
- 电突触传递是极快的
- 电突触普遍存在于某些非神经细胞，包括胶质细胞、上皮细胞、平滑肌细胞等

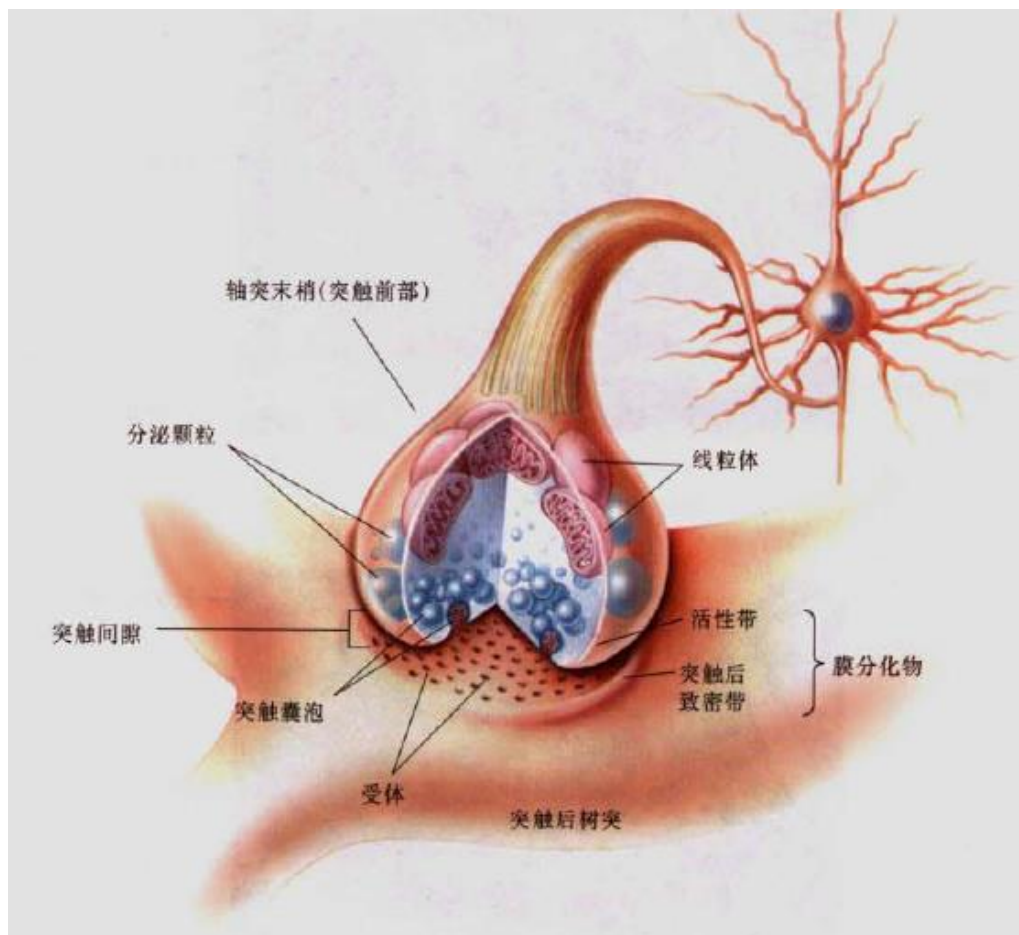


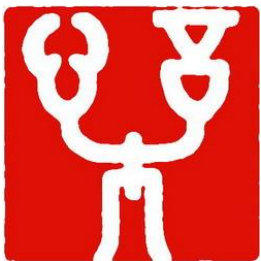
第05讲 神经细胞Ⅲ

1 突触传递

2) 化学突触

成人的神经系统突触传递均是化学性的。化学突触的突触前膜和后膜之间被一个宽20-50nm的突触间隙分隔。这个间隙的宽度10倍于缝隙连接。



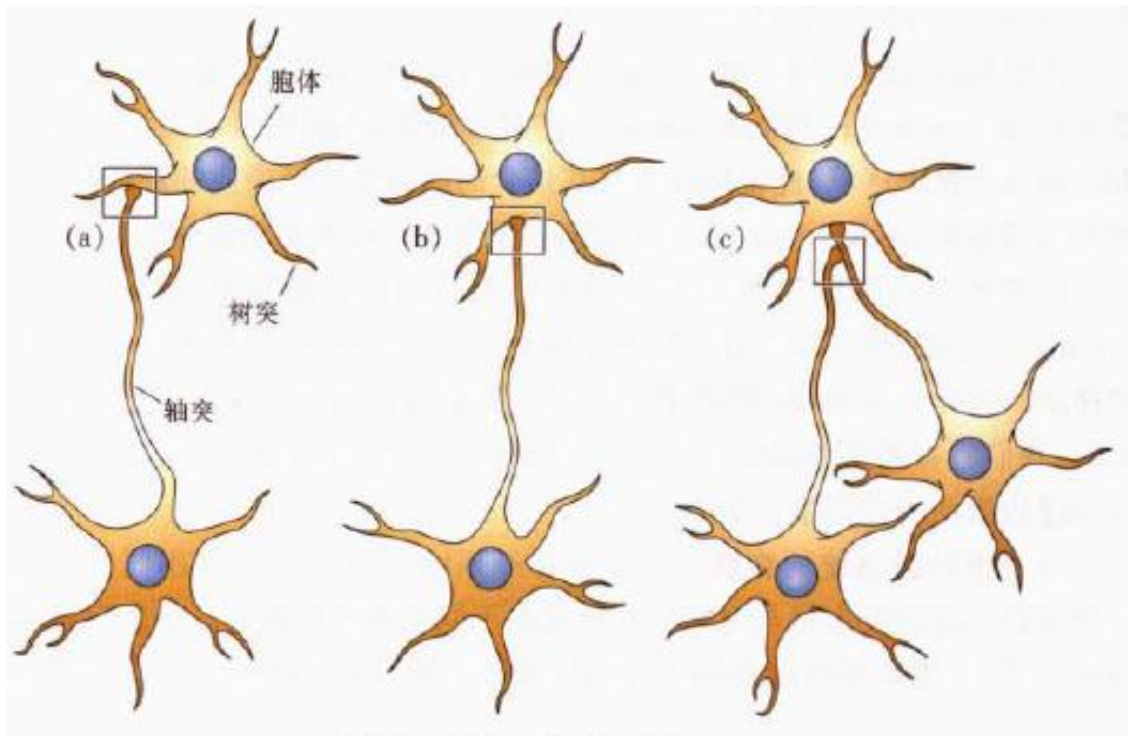


第05讲 神经细胞Ⅲ

1 突触传递

2) 化学突触

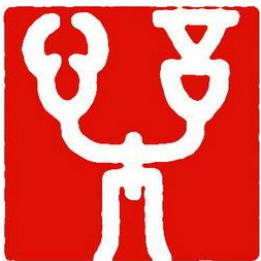
在中枢神经系统（CNS）中区分不同类型的突触可以依据轴突末梢与突触后神经元的不同接触部位确定。



中枢神经系统的突触形式。

(a) 轴-树突触。 (b) 轴-体突触。

(c) 轴-轴突触。

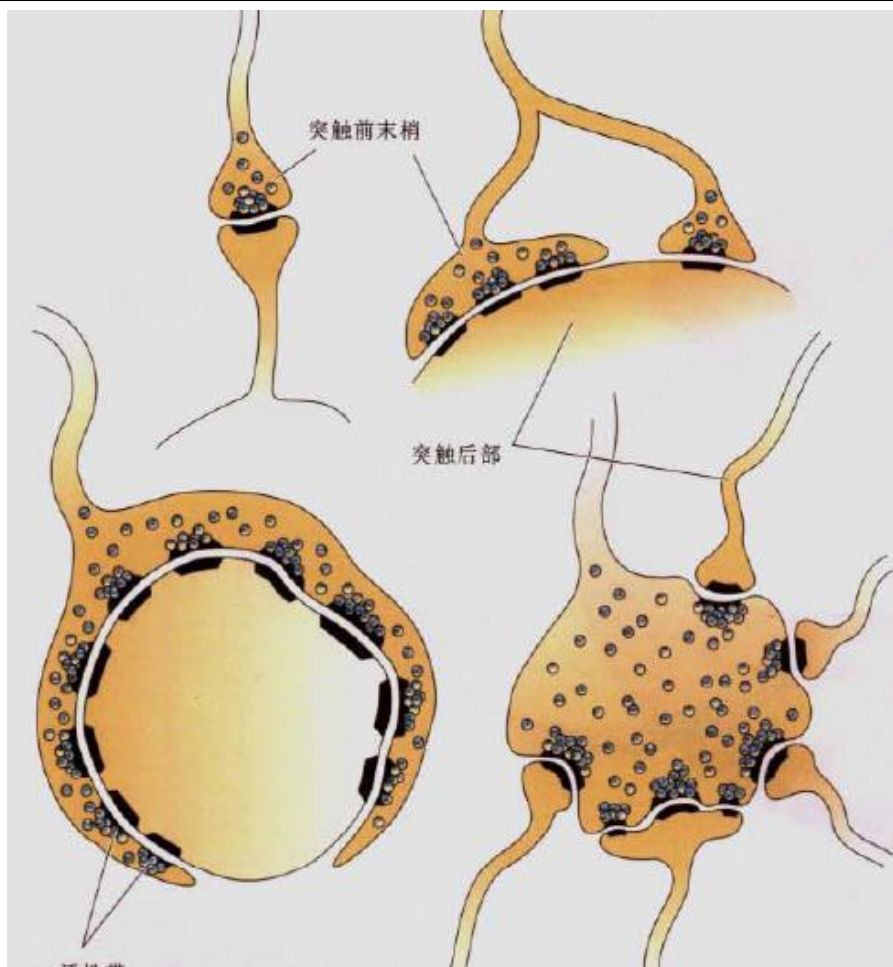


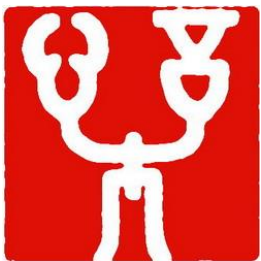
第05讲 神经细胞Ⅲ

1 突触传递

2) 化学突触

不同大小的
中枢神经系统
突触。





第05讲 神经细胞Ⅲ

1 突触传递

2) 化学突触

突触连接并非脑和脊髓专享。自由神经系统等的轴突支配腺体、平滑肌和心肌。这类突触称为**神经肌肉接头**。

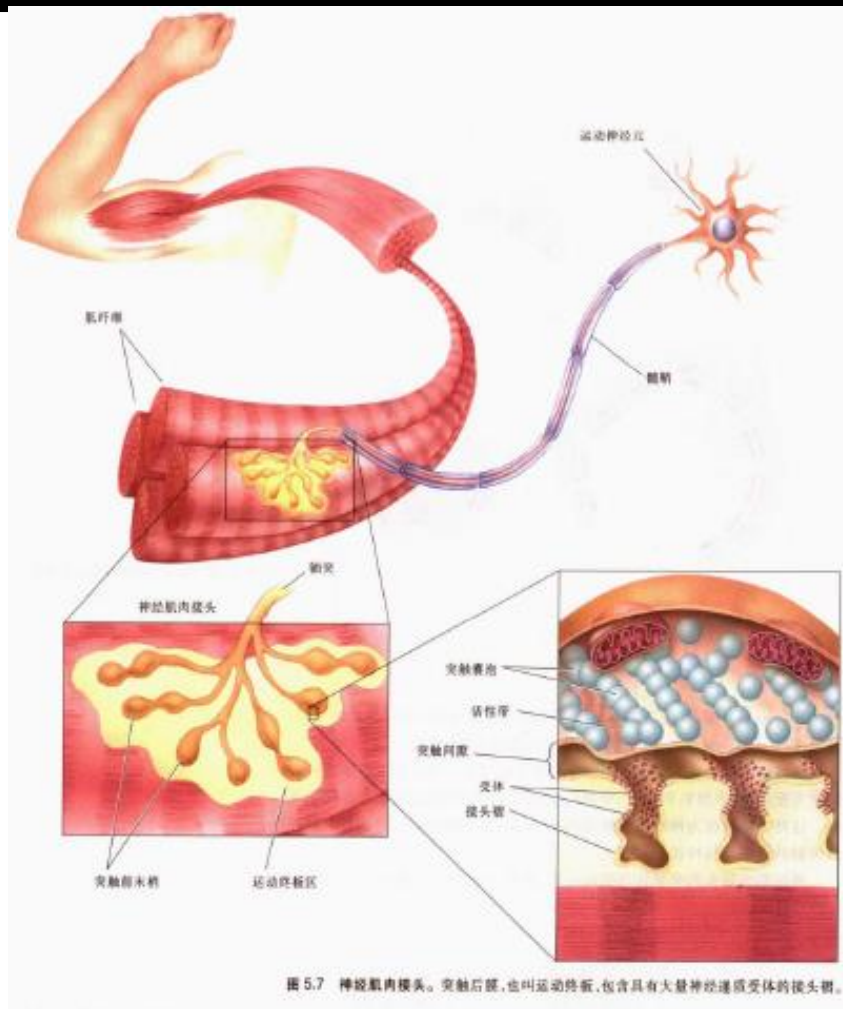
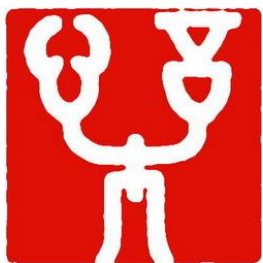


图 5.7 神经肌肉接头。突触后膜,也叫运动终板,包含具有大量神经递质受体的接头臂。



第05讲 神经细胞Ⅲ

1 突触传递

3) 化学突触的传递原理

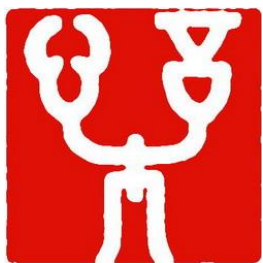
a. 神经递质

自从发现了神经化学突触传递后，科学家就开始了在脑中寻找和鉴别神经递质的工作。目前的理解是：大多数神经递质可划分为下列3类：

1) 氨基酸；

2) 单胺；

3) 多肽。



第05讲 神经细胞Ⅲ

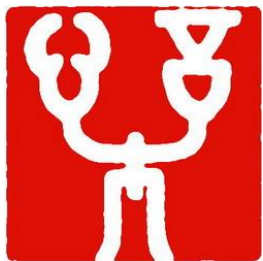
1 突触传递

3) 化学突触的传递原理

a. 神经递质

表 5.1 主要的神经递质

氨基酸	单胺	多肽
γ -氨基丁酸(GABA)	乙酰胆碱(ACh)	胆囊收缩素(CCK)
谷氨酸(Glu)	多巴胺(DA)	强啡肽
甘氨酸(Gly)	肾上腺素	脑啡肽(Enk)
	组胺	N-Acetylaspartylglutamate(NAAG)
	去甲肾上腺素(NE)	神经肽 Y
	5-羟色胺(5-HT)	生长抑素
		P 物质
		促甲状腺素释放激素
		血管活性肠肽(VIP)



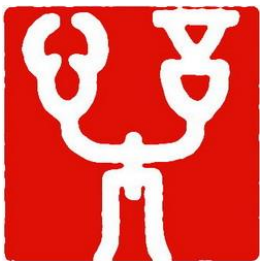
第05讲 神经细胞Ⅲ

1 突触传递

3) 化学突触的传递原理

b. 神经递质的合成与储存

化学突触传递需要神经递质首先被合成，以备释放。不同的神经递质有不同的合成途径。



第05讲 神经细胞Ⅲ

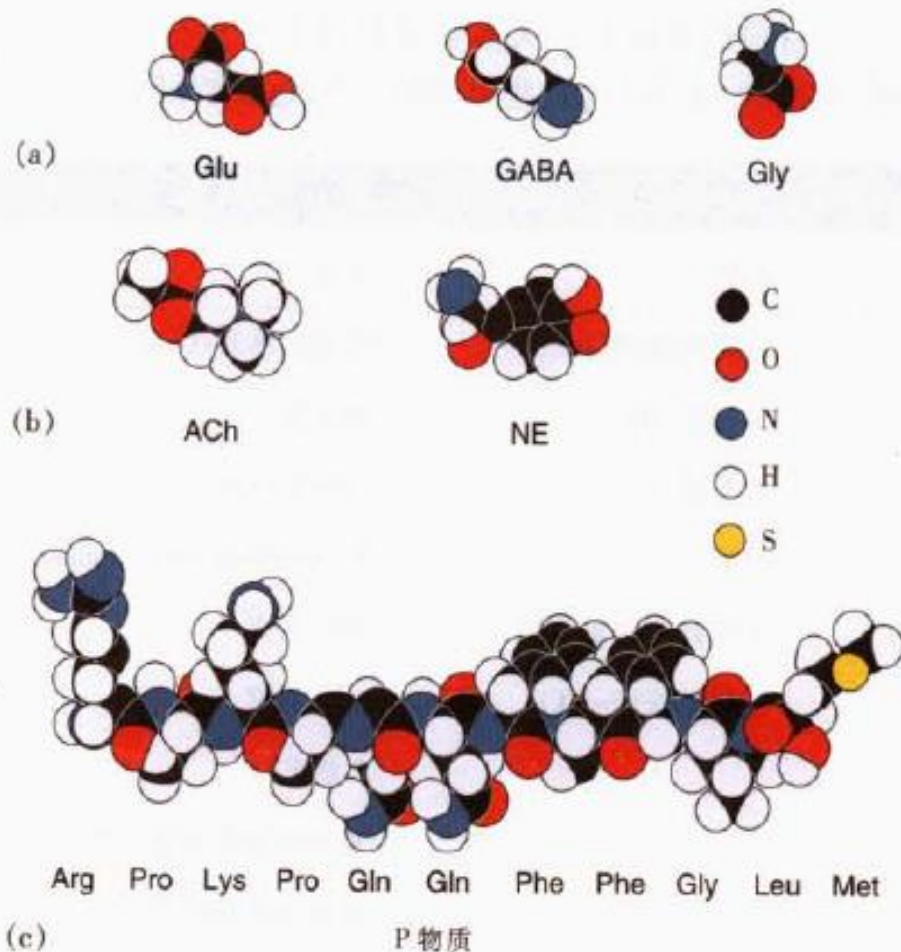
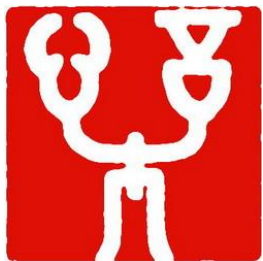


图 5.8 代表性的神经递质。(a) 氨基酸神经递质 Glu、GABA 和 Gly。(b) 胺类神经递质 ACh 和 NE。(c) 肽类神经递质 P 物质。(P 物质的氨基酸名称缩写和结构参见图 3.4b)



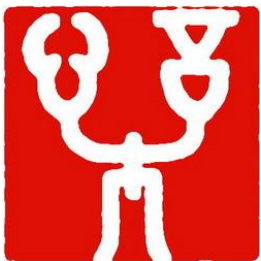
第05讲 神经细胞Ⅲ

1 突触传递

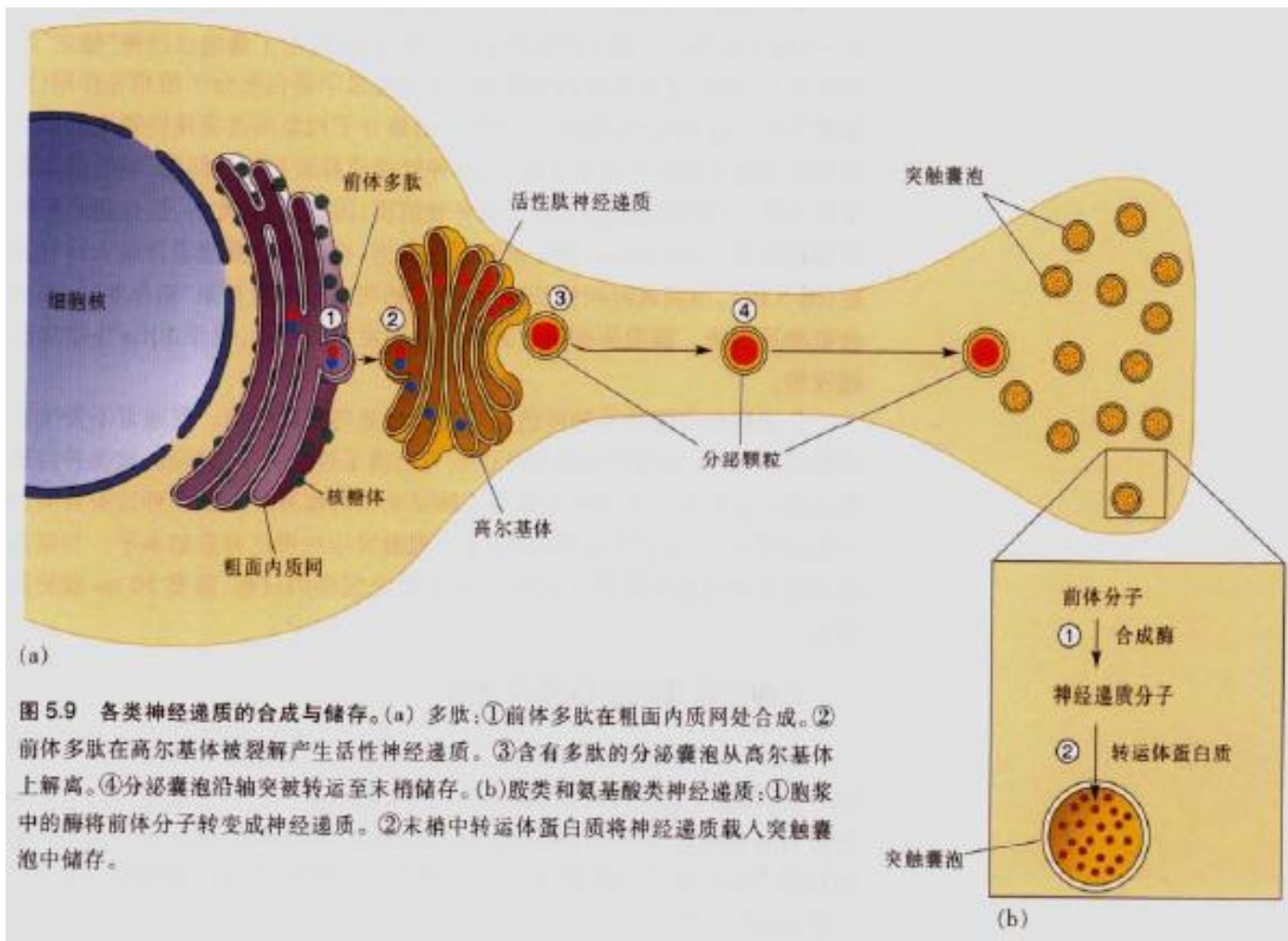
3) 化学突触的传递原理

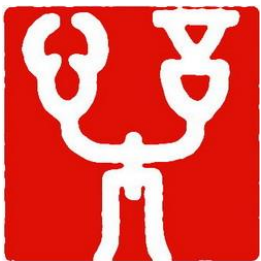
c. 神经递质的释放

神经递质的释放是由动作电位到达轴突末梢所触发的。末梢的去极化导致了活性带上的电压门控钙通道的开放。



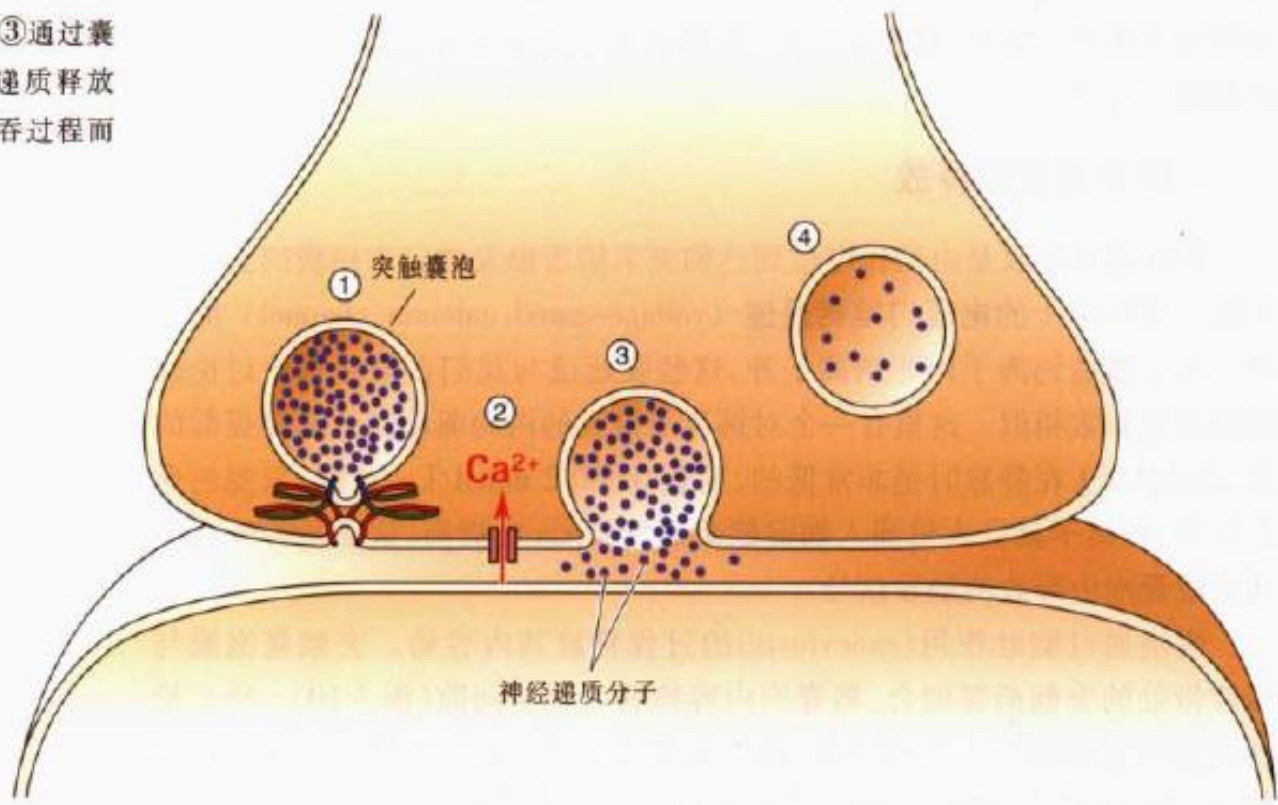
第05讲 神经细胞Ⅲ

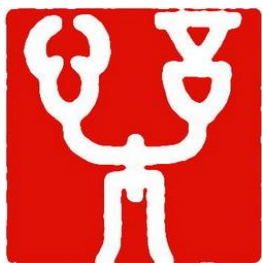




第05讲 神经细胞Ⅲ

图 5.10 神经递质通过胞吐释放。①内含神经递质的突触囊泡；②通过电压门控钙通道进入的 Ca^{2+} 触发囊泡反应；③通过囊泡膜与突触前膜融合而将神经递质释放到突触间隙；④囊泡最终通过胞吞过程而被循环利用。





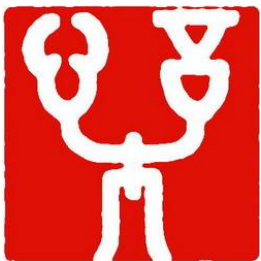
第05讲 神经细胞Ⅲ

1 突触传递

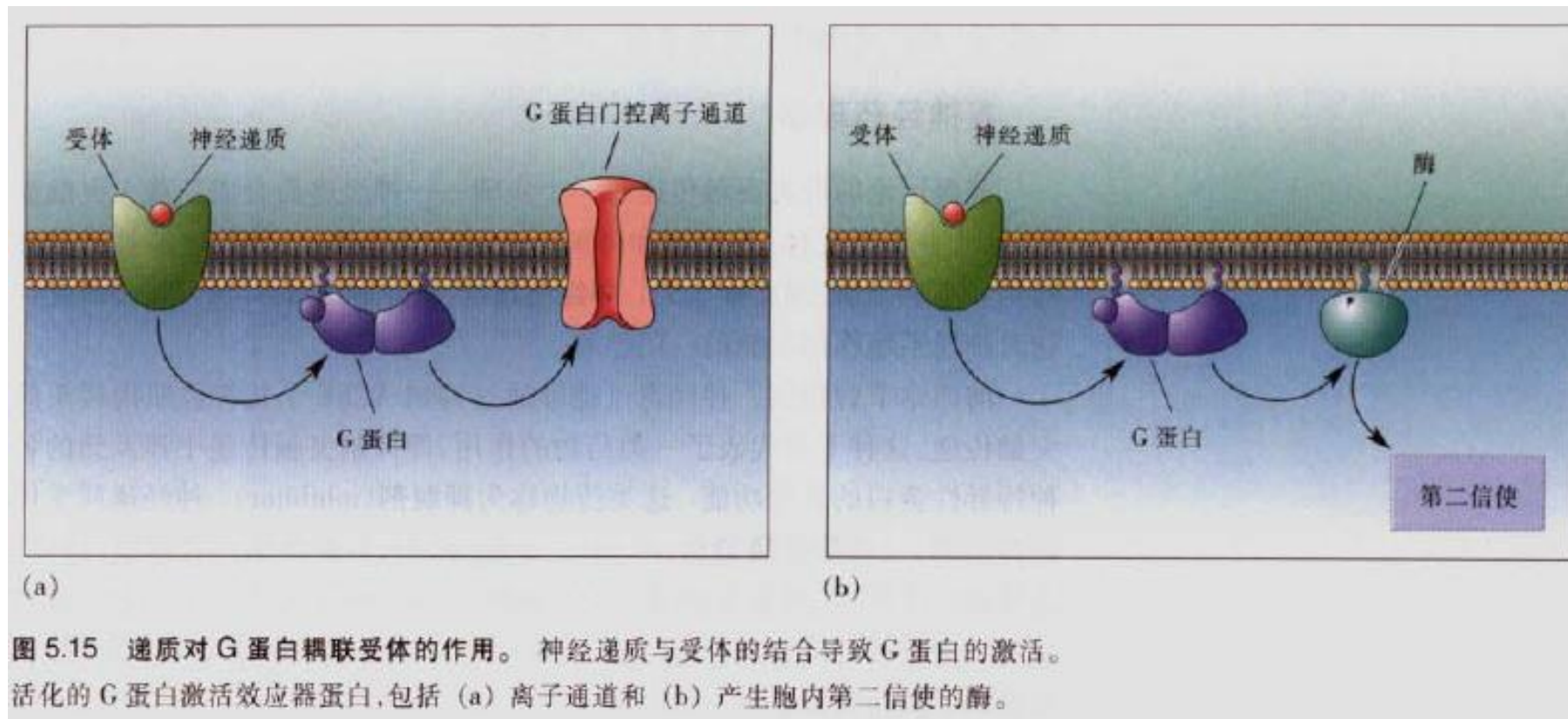
3) 化学突触的传递原理

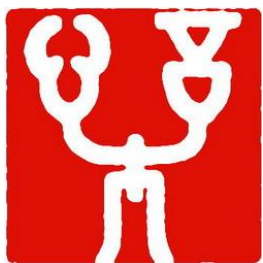
d. 神经递质的受体和效应器

释放到突触间隙的神经递质与镶嵌在突触后致密带的特异性蛋白分子结合，可影响突触后神经元的活动。如同钥匙插入锁中，神经递质与受体结合可引起受体蛋白质分子的构象改变，激活受体的功能。神经递质大致可分为两类：递质门控的离子通道和G蛋白耦联的受体。



第05讲 神经细胞 III





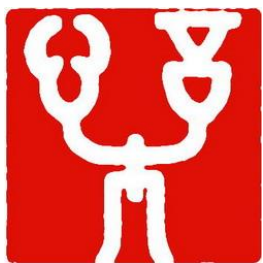
第05讲 神经细胞Ⅲ

1 突触传递

3) 化学突触的传递原理

e. 神经递质的重摄取与降解

重摄取是由突触前膜上的特异性神经递质转运蛋白承担，一旦被重摄取进入末梢胞浆后，递质就被酶降解或重新转入突触囊泡。

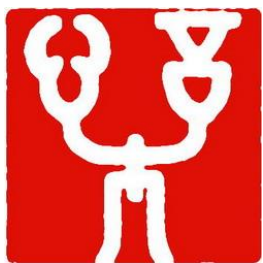


第05讲 神经细胞Ⅲ

1 突触传递

4) 突触整合的原理

大多数中枢神经系统的神经元接受了成千的突触输入，这些输入信息同时激活了不同的递质门控离子通道和G蛋白耦联受体。突触后神经元需要整合所有这些复杂的离子和化学信号，然后给出一种简单形式的输出-**动作电位**。



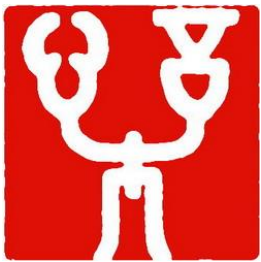
第05讲 神经细胞Ⅲ

1 突触传递

5) 小结

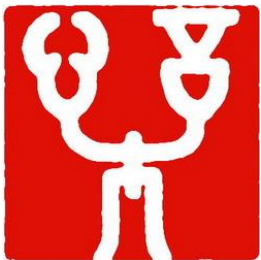
以上概述了突触传递，特别是化学突触传递，神经传递的缺陷是许多神经和心理疾病的基础。因此，化学突触传递作用十分重要。所有的心理性活性药物，包括治疗性和滥用性药物，都在化学突触处发挥它们的效应。

除了给神经信息处理和药物效应提供理论基础外，化学突触传递的知识也是理解学习和记忆基础的关键所在。记忆的建立归根于大脑中化学突触效应的调节。



第05讲 神经细胞Ⅲ

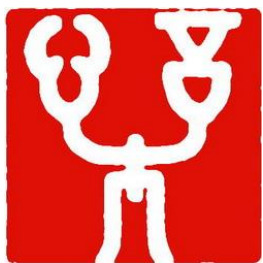
神经递质系统



第05讲 神经细胞Ⅲ

2 神经递质系统

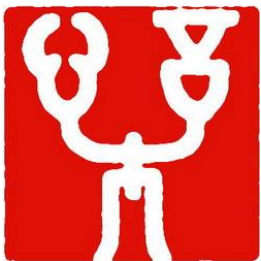
神经递质是神经元之间及神经元与效应器（肌细胞和腺细胞）之间必不可少的联系中介。



第05讲 神经细胞Ⅲ

2 神经递质系统

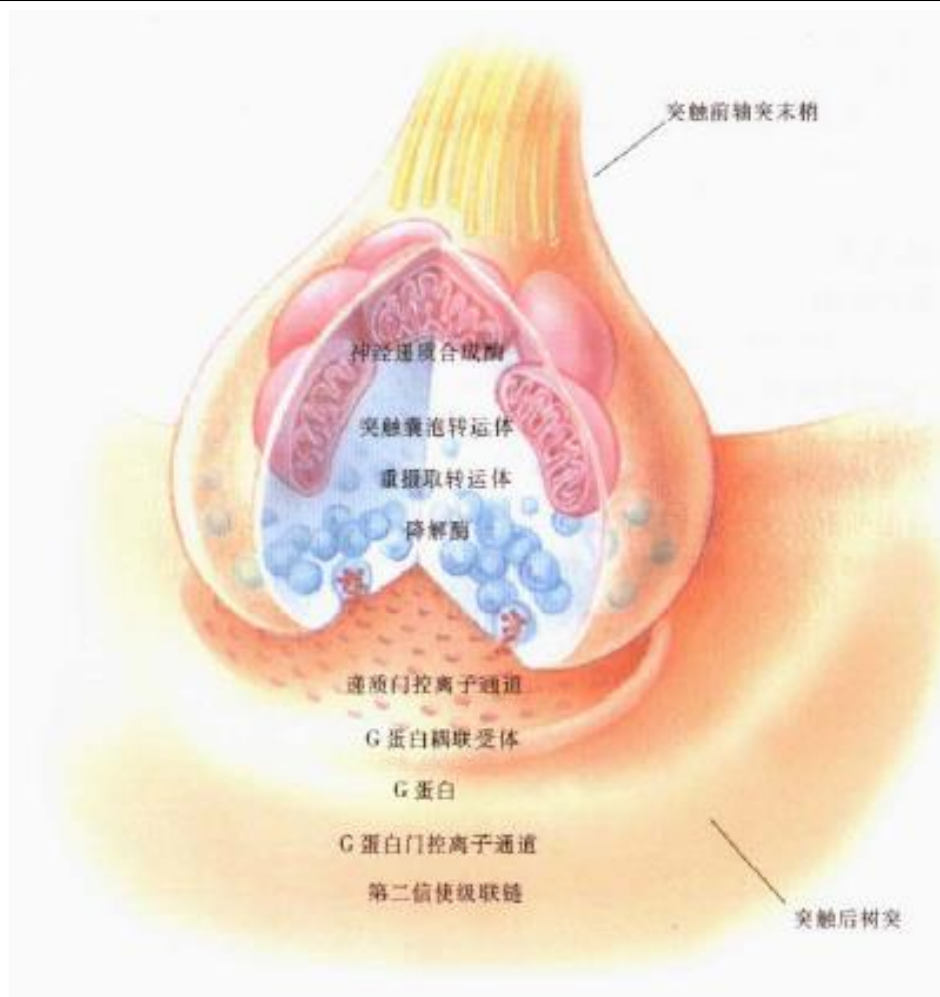
除了递质分子之外，递质系统还包括所有与递质合成、囊泡包装、递质重摄取、降解、递质作用相关的分子元件。

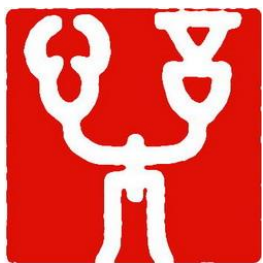


第05讲 神经细胞Ⅲ

2 神经递质系统

右图：神经递质系统的基本结构



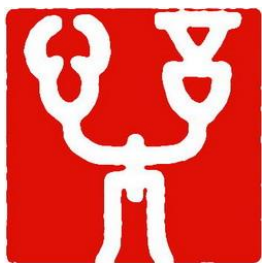


第05讲 神经细胞Ⅲ

2 神经递质系统

研究神经递质系统的第一步是鉴定神经递质。脑中的化学物质不计其数，神经递质必须满足以下标准：

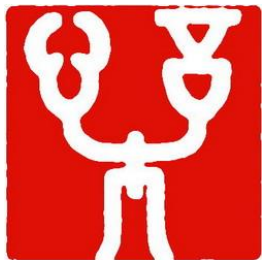
- 1) 该分子必须在突触前神经元中合成并贮存；
- 2) 在神经受到刺激后，该分子必须由突触前轴突末梢释放；
- 3) 将该分子外加于突触，产生的效应与突触前释放该分子所引发的效应相同。



第05讲 神经细胞Ⅲ

2 神经递质系统

神经递质是神经元之间及神经元与效应器（如肌细胞和腺细胞）之间必不可少的联系中介。神经递质作为神经系统一系生理反应的一个环节，诱发了快或慢、辐射或聚合的化学变化。一个神经元可接受多个信号通路的信息，而且在神经元内也存在多条信号途径，这些信息途径形成了一个信息网络。随着机体生理活动的变化，整个信息网处于一个精细的动态平衡。

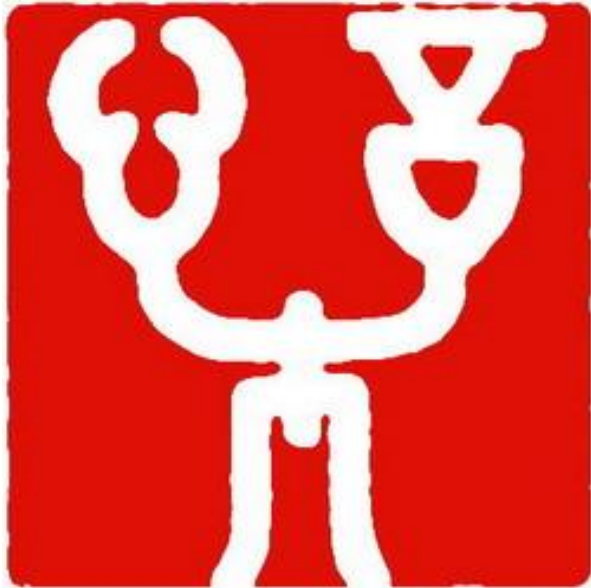


第05讲 神经细胞Ⅲ

作业：

- 1 简述突触整合的原理，并据此构造一个模拟其功能的算法，给出算法的核心思想和伪代码。

人工智能系本科生课程

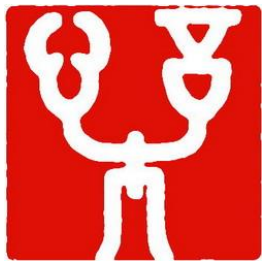


<http://bci.xmu.edu.cn>

脑与认知科学

谢谢！

厦门大学 人工智能系



第05讲 神经细胞Ⅲ

[http://v.baidu.com/v?word=pathways+and+
&ct=301989888&rn=67&pn=0&db=0&s=0&fbI
=800&ie=utf-8](http://v.baidu.com/v?word=pathways+and+&ct=301989888&rn=67&pn=0&db=0&s=0&fbI=800&ie=utf-8)